Metodický list pro robotickou pomůcku

Programujeme LEGO robota – jízda po trase

Vzdělávací oblast: Informatika

Téma: Algoritmizace a programování

Cílová skupina: Žáci 2. stupně základní školy (6.–8. ročník)

Časová dotace: 45 minut

Organizace výuky: Práce ve dvojicích, společná reflexe

Vyučovací pomůcka: LEGO Education SPIKE Prime nebo obdobná LEGO robotická stavebnice

1. Cíl vyučovací hodiny

Cílem hodiny je seznámit žáky se základy programovaní prostřednictvím sestavení a ovládání jednoduchého LEGO robota. Žáci si vyzkouší tvorbu algoritmu, práci s programovacími bloky a postupné ladění programu na základě pozorovaných výsledků.

2. Zařazení aktivity do RVP

Vzdělávací obsah: Informatika

Tematický okruh: Algoritmizace a programování

Aktivita rozvíjí algoritmické myšlení prostřednictvím praktického programování robotického zařízení. Žáci navrhují postup řešení, sestavují program v blokově orientovaném programovacím prostředí, ověřují jeho funkčnost a upravují jej podle dosažených výsledků. Aktivita zároveň podporuje digitální kompetenci a spolupráci při řešení problémů.

3. Očekávané výstupy aktivity dle RVP

Pro tradiční znění RVP ZV pro 2. stupeň lze uvést zejména tyto očekávané výstupy:

- **INF–INF–002–ZV9–006**: Žák rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení.
- **INF–INF–002–ZV9–008**: Žák průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

V rámci aktivity žák rozloží úkol projet stanovenou trasu na jednotlivé kroky, vytvoří program pro robota, vyzkouší jeho funkčnost a podle výsledků upraví jeho nastavení.

4. Vzdělávací cíle

Na konci hodiny by žák měl být schopen:

- sestavit jednoduchého mobilního robota podle návodu nebo vlastního návrhu
- vytvořit jednoduchý program pro pohyb robota
- vysvětlit význam pořadí jednotlivých příkazů v algoritmu
- otestovat program a opravit případné chyby
- spolupracovat se spolužákem při řešení problémové úlohy

5. Další vzdělávací cíle aktivity

Kognitivní cíle:

- Žák vysvětlí pojem algoritmus a popíše význam posloupnosti příkazů.
- Žák vysvětlí, jak změna parametrů programu ovlivňuje pohyb robota.
- Žák navrhne řešení zadaného problému a zdůvodní provedené úpravy programu.

Psychomotorické cíle:

- Žák sestaví nebo upraví jednoduchého mobilního robota z LEGO stavebnice.
- Žák samostatně používá blokově orientované programovací prostředí.
- Žák přesně manipuluje se stavebnicí a prakticky ověřuje funkčnost svého řešení.

Afektivní cíle:

- Žák rozvíjí zájem o robotiku a programování.
- Žák vnímá chybu jako přirozenou součást procesu učení a hledá možností jejího odstranění.
- Žák spolupracuje s partnerem, respektuje jeho návrhy a podílí se na společném řešení úkolu.

6. Rozvíjené kompetence

- **Kompetence k řešení problémů:** Žák hledá příčiny nesprávného chování robota a navrhuje řešení.
- **Kompetence digitální:** Žák využívá digitální technologie k tvorbě a testování programu
- **Kompetence komunikativní:** Žák vysvětluje svůj postup a sdílí výsledky práce.
- **Kompetence sociální a personální:** Žák spolupracuje ve dvojici a rozděluje si úkoly.

7. Cílené dimenze informatického myšlení

- **Dekompozice problému:** Žáci rozdělí úkol projet stanovenou trasu na dílčí kroky, například rozjezd robota, pohyb vpřed a zastavení.
- **Algoritmizace:** Žáci navrhnou posloupnost příkazů, která robota dovede od startovní čáry k cíli.

- **Abstrakce:** Žáci se zaměří na důležité parametry pohybu, například rychlost a dobu jízdy, a opomíjejí nepodstatné okolnosti.
- **Testování a ladění:** Žáci ověří funkčnost programu, identifikují případné chyby a upraví příkazy nebo jejich parametry.
- **Vyhodnocování řešení:** Žáci porovnají skutečný pohyb robota s požadovaným výsledkem a posoudí, zda by bylo možné program zjednodušit nebo zlepšit.

8. Pomůcky a technické vybavení (Technologické a materiální zajištění)

- **Robotická stavebnice:** LEGO Education SPIKE Prime, případně jiná kompatibilní robotická stavebnice s řídící jednotkou, motory a koly.
- **Digitální zařízení:** Kompatibilní počítač nebo tablet pro každou dvojici žáků
- **Software:** Odpovídající programovací prostředí pro použitou stavebnici, umožňující programování pomocí bloků.
- **Připojení:** Funkční propojení počítače či tabletu s robotem a nabitá řídící jednotka a motory
- Rovná pracovní plocha pro pohyb robota, vyznačená startovní a cílová čára, měřící pásmo nebo pravítko a pracovní list pro zaznamenávání výsledků
- **Organizace:** Žáci pracují ve dvojicích. Učitel předem ověří funkčnost techniky, připraví stavebnice a zkontroluje dostupnost programovacího prostředí.

9. Průběh vyučovací hodiny

1. **Motivace a úvod** (5 minut)

   Učitel žákům představí robota a položí otázku: “Jak bychom mohli robotovi vysvětlit, aby dojel z jednoho místa na druhé?” Žáci navrhují jednotlivé kroky, které by robot musel provést. Učitel vysvětli pojem algoritmus jako přesnou posloupnost instrukcí.

2. **Sestavení robota a seznámení s prostředím** (8 minut)

   Žáci pracují ve dvojicích a sestaví jednoduchého mobilního robota s motory a koly. Učitel jim ukáže základní funkce programovací aplikace a vysvětlí, jak propojit robota s programem. Pokud jsou roboti předem sestavení, lze tuto část zkrátit a věnovat více času programování.

3. **Tvorba prvního programu** (10 minut)

   Úkolem žáků je vytvořit program, který uvede robota do pohybu vpřed a následně jej zastaví. Žáci využívají programovací bloky pro spuštění motorů, nastavení pohybu a jeho ukončení. Nejprve odhadnou, jak se robot zachová, poté program vyzkoušejí.

4. **Hlavní úloha – jízda po trase** (12 minut)

   Každá dvojice dostane za úkol naprogramovat robota tak, aby projel vyznačenou trasu a zastavil se co nejblíže cílové čáře. Žáci upravují parametry pohybu, například dobu jízdy, rychlost nebo počet otáček motorů, podle možností použité stavebnice.

   Po každém pokusu zaznamenají výsledek a rozhodnou, jakou změnu v programu provedou. Učitel žákům pomáhá otázkami: “Proč robot zastavil před cílem?” nebo “Co musíme změnit, aby dojel dál?”

5. **Testování a sdílení výsledků** (5 minut)

   Vybrané dvojice předvedou své programy a vysvětlí, jakým způsobem dosáhly požadovaného výsledku. Žáci porovnají různé postupy a diskutují o tom, proč může stejný úkol vyžadovat odlišené nastavení.

6. **Reflexe a závěr** (5 minut)

   Učitel shrne hlavní poznatky hodiny. Žáci odpovídají na otázky:

   - Co se nám při programování podařilo?
   - Jakou chybu jsme museli opravit?
   - Proč je důležité zadávat robotovi přesné instrukce?
   - Co bychom chtěli naprogramovat příště?

10. Popis aktivity

Aktivita je zaměřena na základy algoritmizace a programování prostřednictvím ovládání mobilního robota z robotické stavebnice LEGO Education SPIKE Prime. Žáci pracují ve dvojicích a jejich úkolem je vytvořit program, pomocí kterého robot projede vyznačenou trasu a zastaví co nejblíže cílové čáře.

Žáci nejprve sestaví jednoduchou posloupnost příkazů v blokově orientovaném programovacím prostředí. Následně program spustí, sledují chování robota a porovnávají skutečný výsledek s očekávaným. Pokud robot nedojede do cíle nebo jej přejede, hledají příčinu a upravují parametry programu. Proces opakují, dokud nedosáhnou co nejpřesnějšího výsledku.

Učitel během aktivity působí jako průvodce, klade otázky podporující samostatné uvažování a podle potřeby poskytuje žákům nápovědu. Důraz je kladen nejen na dosažení cíle, ale také na způsob řešení problému, schopnost odhalovat a opravovat chyby a spolupráci ve dvojici.

Pro rychlejší žáky lze připravit rozšiřující úkol, například naprogramování zatáčky, projetí trasy složené z několika úseků nebo objetí překážky.

11. Diferenciace výuky

Podpora pro žáky, kteří potřebují pomoc: Učitel připraví částečně hotový program nebo obrázkový návod. Žáci postupují podle jednotlivých kroků a nejprve ověřují jednoduchý pohyb robota.
Rozšiřující úloha pro rychlejší žáky: Žáci naprogramují robota tak, aby po projetí určité vzdálenosti změnil směr, objel překážku nebo projel trasu s několika zatáčkami.

12. Hodnocení žáků

Hodnocení probíhá především průběžným pozorováním práce dvojic a závěrečnou reflexí. Učitel sleduje, zda žáci:

- vytvořili funkční program
- rozumějí základní posloupnosti příkazů
- dokážou program otestovat a upravit
- spolupracují a dokážou vysvětlit svůj postup

Důraz není kladen pouze na dosažení cílové čáry, ale také na schopnost žáků experimentovat, hledat chyby a zdůvodnit své úpravy.

13. Bezpečnost a organizace práce

Před zahájením aktivity učitel zkontroluje stav stavebnic a zajistí dostatečný prostor pro pohyb robotů. Žáci nepřibližují pohybujícího se robota k obličeji, nemanipulují s kabely ani elektronickými součástmi násilím a dodržují pokyny k bezpečnému používání zařízení. Po skončení hodiny vrátí všechny díly do příslušných sad.

14. Závěrečné hodnocení

Aktivita podporuje algoritmizaci s praktickým řešením problému. Žáci si prostřednictvím vlastního experimentování ověřují vztah mezi programem a chováním zařízení. Úloha umožňuje různou úroveň obtížnosti a podporuje spolupráci, tvořivost i rozvoj digitálních kompetencí.
Poznámka pro vyučujícího: Konkrétní programovací bloky a postupy je nutné přizpůsobit použité stavebnici a verzi aplikace.